



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

SUNAT · Perú

Integración directa SEE-Del Contribuyente
Facturas · Boletas · Notas de Crédito y Débito

Documentación técnica y guía de producción

Tecnologías · Funcionalidades · Configuración · Despliegue

TPV Panadería v1.0 · Mayo 2026

Índice

1.	Tecnologías de la integración	3
2.	Funcionalidades del módulo	5
3.	Datos requeridos del emisor	8
4.	Obtención del certificado digital	11
5.	Credenciales SOL (Clave SOL secundaria)	13
6.	Configuración paso a paso en el sistema	15
7.	Homologación SUNAT (Beta → Producción)	18
8.	Operativa diaria y mantenimiento	20
9.	Problemas comunes y soluciones	22

1. Tecnologías de la integración

La integración con SUNAT se realiza bajo la modalidad **SEE - Del Contribuyente**, donde la aplicación firma localmente los comprobantes con un certificado digital y los envía directamente al endpoint SOAP de SUNAT, sin necesidad de un OSE (Operador de Servicios Electrónicos) intermediario. Toda la pila es PHP nativo sobre Laravel.

Librerías y estándares



Greenter / Lite v5.2

Construye el XML UBL 2.1, firma con XMLDSig y dialoga vía SOAP con SUNAT.



UBL 2.1 (Universal Business Language)

Estándar XML que SUNAT exige para todos los CPE: facturas, boletas y notas.



XMLDSig (W3C Digital Signature)

Firma criptográfica embebida en el XML usando el certificado del emisor.



SOAP 1.1 + WS-Security

Protocolo de transporte hacia los endpoints oficiales de SUNAT.



endroid/qr-code v4.8

Genera el código QR obligatorio que SUNAT exige en la representación impresa.



barryvdh/laravel-dompdf v3.0

Genera el PDF de la representación impresa con QR, hash y leyenda.



AES-256-CBC (Laravel Encrypter)

Cifra las credenciales SOL y la contraseña del certificado en la base de datos.

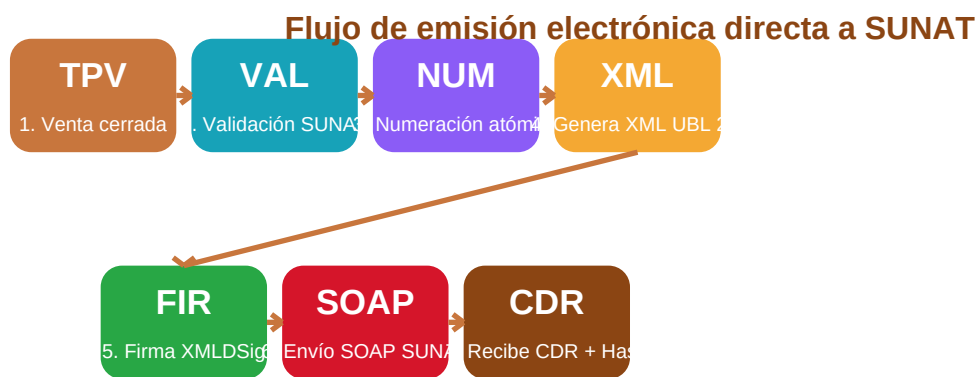
Endpoints SUNAT integrados

Servicio	URL	Uso
Beta (homologación)	https://e-beta.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem-beta/billService	Pruebas y obtención de resolución
Producción - Facturas/Boletas	https://e-factura.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem/billService	Envío de facturas, boletas, NC y ND
Producción - Resumen Diario	https://e-factura.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpgem/billService	Resumen diario de boletas y NC/ND de boletas
Producción - Guías de Remisión	https://e-guiaremission.sunat.gob.pe/ol-ti-itemision-guiares/guiaresService	Guías de Remisión (Guías)

Estructura interna del módulo

Componente	Ubicación	Función
FacturacionElectronicaService	app/Services/Sunat/	Orquestador: numeración, firma, envío, persistencia
DocumentoBuilder	app/Services/Sunat/	Construye Invoice/Note Greenter desde una Venta
GreenterFactory	app/Services/Sunat/	Configura See con certificado y credenciales
ComprobanteElectronicoController	app/Http/Controllers/	UI: listar, emitir, reintentar, anular, descargar
SerieCorrelativo	app/Models/	Numerador atómico con lockForUpdate
ComprobanteLog	app/Models/	Auditoría de cada envío a SUNAT
Vistas sunat/	resources/views/sunat/	index, show y pdf con QR

Diagrama de emisión electrónica



Tiempo total promedio: 2-4 segundos · La venta NO queda bloqueada esperando a SUNAT

2. Funcionalidades del módulo

El módulo soporta los 4 tipos de comprobantes electrónicos más comunes y todo su ciclo de vida operativo: emisión, consulta, reintento ante errores y anulación mediante notas de crédito. Toda interacción queda auditada en *comprobantes_log*.

Comprobantes electrónicos soportados

Cód.	Tipo	Serie	Receptor	Cuándo se usa
01	Factura electrónica	F001	RUC obligatorio	Venta a empresas o quienes pidan crédito fiscal del IGV
03	Boleta de venta	B001	DNI o sin documento	Venta a consumidor final (persona natural)
07	Nota de crédito	FC01/BC01	Igual al original	Anulación, devolución, descuento sobre comprobante previo
08	Nota de débito	FD01/BD01	Igual al original	Incremento del importe original (intereses, penalidades)

Funcionalidades principales

1

Emisión automática desde el TPV

Al cerrar la venta marcada como "factura" o "boleta", el sistema genera y envía el comprobante a SUNAT sin intervención manual.

2

Numeración atómica sin huecos

SerieCorrelativo usa lockForUpdate para garantizar que dos ventas concurrentes nunca obtengan el mismo correlativo.

3

Modo Beta y Producción

Switch en Configuración para alternar entre el entorno de homologación SUNAT (MODDATOS/moddatos) y el de producción.

4

Validación previa local

Antes de firmar, se valida que el cliente tenga RUC (si es factura), que haya emisor configurado y que el certificado sea válido.

5

Captura y archivo del CDR

La Constancia de Recepción (.zip) devuelta por SUNAT se guarda en storage/app/sunat/cdr/ junto al XML firmado.

6

Reintento ante fallos de red

Si SUNAT no responde, el comprobante queda en estado "error" y puede reenviarse desde la pantalla de detalle con un

7

Anulación con Nota de Crédito

Anular una factura/boleta aceptada emite automáticamente una NC referenciando el original (catálogo 09 de motivos SU

8

Código QR oficial SUNAT

El PDF de cada comprobante incluye el QR exigido por SUNAT con RUC|tipo|serie|correlativo|IGV|total|fecha|tipoDoc|n

9

Auditoría completa

Cada envío, reintento y respuesta queda registrado en comprobantes_log con XML request/response, código, mensaje y

10

Snapshot del cliente

Los datos del receptor se copian al momento de emitir; si después se cambia la dirección del cliente, el comprobante ma

11

Cifrado de credenciales

La clave SOL y la contraseña del certificado .pfx se almacenan cifradas con AES-256-CBC en la BD (Laravel encrypted

12

Descargas directas

Desde cada comprobante se descarga el XML firmado y el CDR.zip de SUNAT, archivos requeridos ante una fiscalizaci

Pantallas disponibles

Ruta	Pantalla
/configuracion → SUNAT	Datos del emisor, certificado, modo, series
/sunat	Listado de todos los comprobantes electrónicos
/sunat/{id}	Detalle con estado, historial y acciones
/sunat/{id}/pdf	PDF impreso con QR oficial
/sunat/{id}/xml	Descarga del XML firmado
/sunat/{id}/cdr	Descarga del CDR de SUNAT
/tpv	Venta con emisión automática al cerrar

3. Datos requeridos del emisor

Para emitir comprobantes electrónicos en producción, el dueño del negocio debe reunir la siguiente información antes de configurar el sistema. Sin estos datos completos y verificados, SUNAT rechazará los envíos.

3.1 Datos generales de la empresa

Dato	Dónde se obtiene	Notas
RUC	Ficha RUC en SUNAT	11 dígitos. Debe empezar con 10, 15, 17 o 20
Razón social	Ficha RUC en SUNAT	Tal y como aparece registrada — sin abreviaturas
Nombre comercial	Inscrito en SUNAT (opcional)	Nombre con el que se conoce comercialmente el negocio
Domicilio fiscal	Ficha RUC en SUNAT	Dirección exacta declarada como domicilio fiscal
Ubigeo INEI	Padrón INEI	6 dígitos: departamento(2) + provincia(2) + distrito(2). Ej: Lima Centro
Departamento, Provincia, Distrito	Padrón INEI	En texto legible — debe coincidir con el ubigeo
Urbanización	Declaración del usuario	Si aplica. Si no, indicar "-"
Código de país	ISO 3166-1 alpha-2	Perú = PE

Cómo consultar la ficha RUC: Ingresa a <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>, escribe el RUC y obtienes razón social, condición, estado, domicilio fiscal y actividad económica. Imprime o guarda esa pantalla — son los datos exactos que debes ingresar en el sistema.

3.2 Requisitos previos en SUNAT

- ✓ Estar inscrito en el RUC como Persona Natural con Negocio o Persona Jurídica.
- ✓ Estar afecto al IGV (régimen general, MYPE Tributario o Especial).
- ✓ Tener la condición de domicilio fiscal **habido** (no "no habido" ni "no hallado").
- ✓ No tener la baja temporal o definitiva del RUC.
- ✓ Contar con Clave SOL activa (la principal del titular).
- ✓ Haber generado al menos una Clave SOL secundaria con permisos de Facturación Electrónica.
- ✓ Tener un certificado digital tributario vigente emitido por entidad acreditada por INDECOPI.
- ✓ Haber sido designado emisor electrónico por SUNAT (en muchos rubros es **obligatorio** desde 2022-2024).

Importante: SUNAT viene obligando progresivamente a todos los contribuyentes a ser emisores electrónicos. Verifica tu obligatoriedad consultando la Resolución de Superintendencia vigente para tu rubro y régimen.

4. Obtención del certificado digital

El certificado digital es el "DNI electrónico" del negocio. Sirve para firmar criptográficamente cada comprobante con XMLDSig, de modo que SUNAT pueda verificar que el documento no fue alterado y proviene realmente del emisor declarado.

4.1 Tipos de certificado aceptados

Tipo	Costo aproximado	Vigencia	Recomendado para
Certificado Digital Tributario	S/ 80 - S/ 150	1 año	PYMES, panaderías, pequeño comercio
Certificado Digital Persona Jurídica	S/ 200 - S/ 350	1 a 2 años	Empresas medianas y grandes
Certificado Digital de Representante	S/ 150 - S/ 250	1 a 2 años	Persona natural con negocio (RUC 10)

4.2 Entidades certificadoras acreditadas (INDECOPI)

Estas son las empresas autorizadas por INDECOPI para emitir certificados digitales tributarios válidos para SUNAT. Cualquiera sirve, elige por precio y soporte:

- **LLAMA.PE** — www.llama.pe — Tarifa más económica del mercado
- **Camerfirma Perú** — www.camerfirmaperu.pe — Soporte presencial en Lima
- **VIDA Digital** — www.vidadigital.com.pe — Trámite 100% en línea
- **Reniec** — www.reniec.gob.pe — Certificado de Representante (solo para personas naturales)
- **Digicert Perú** — www.digicertperu.com — Certificados de mayor garantía

4.3 Proceso de obtención (paso a paso)

1 Reúne los documentos

Necesitarás:

- DNI vigente del titular o representante legal.
- Ficha RUC actualizada (descargada desde SUNAT, no antigua).
- Vigencia de poderes si es persona jurídica (Registros Públicos, no mayor a 3 meses).
- Constancia de domicilio fiscal habido.
- Correo electrónico activo y teléfono de contacto.

2 Solicita el certificado

Entra en la web de la entidad certificadora elegida (ej. **llama.pe**), elige "Certificado Digital Tributario", sube los documentos escaneados y paga el importe. Te enviarán por correo un enlace con instrucciones.

3 Verificación de identidad

La entidad certificadora verificará tu identidad. Algunas lo hacen por videollamada (15-30 minutos), otras presencialmente. Tendrás que mostrar tu DNI y firmar el consentimiento. Si todo está bien, en

24-72 horas recibes el certificado.

4 Descarga el archivo .pfx

La entidad te entrega:

- Archivo **certificado.pfx** (o .p12) — contiene la clave privada
- Una **contraseña** para abrir ese .pfx — anótala bien, no se puede recuperar

■ Guarda el .pfx y su contraseña en un lugar seguro (administrador de contraseñas). Si pierdes la contraseña, debes pagar nuevamente por otro certificado.

5. Credenciales SOL (Clave SOL secundaria)

SUNAT exige que la conexión SOAP se autentique con un **usuario SOL secundario** creado específicamente para Facturación Electrónica. **Nunca** uses la Clave SOL principal del titular en el sistema, por seguridad.

5.1 Crear el usuario SOL secundario (paso a paso)

1 Ingresa a SUNAT con tu Clave SOL principal

Ve a <https://www.sunat.gob.pe> → "SUNAT Operaciones en Línea" → ingresa con RUC, usuario y Clave SOL principal del titular.

2 Menú "Mis trabajadores y usuarios secundarios"

En el panel principal busca el menú: "Empresas" → "Mis trabajadores y usuarios secundarios" → "Registrar Trabajador/Usuario".

3 Datos del usuario

Llena:

- Tipo de usuario: **Usuario Secundario**
- Usuario propuesto: ej. **FACELECT** (máx. 8 caracteres)
- Contraseña: 8-12 caracteres con mayúsculas, minúsculas y números
- DNI / Email / Teléfono: del responsable del sistema

4 Asignar perfiles de Facturación Electrónica

Esta es la parte clave. En la siguiente pantalla, marca SOLO los siguientes perfiles:

- ✓ **Comprobantes de Pago - Facturación Electrónica**
- ✓ **Emisión de Factura Electrónica Portal**
- ✓ **Sistema Emisor Electrónico SEE** (modalidad del contribuyente)
- ✓ **Resumen Diario de Comprobantes**
- ✓ **Comunicación de Baja**

5 Anota las credenciales finales

SUNAT te devolverá:

- **Usuario SOL secundario:** ej. FACELECT
- **Clave SOL secundaria:** la que pusiste

Estos son los valores que se ingresan en el sistema TPV en **Configuración** → **SUNAT** → **Credenciales SOL**. NO confundas con la Clave SOL principal.

En el modo Beta del sistema no necesitas crear un usuario SOL secundario: el sistema usa automáticamente las credenciales públicas MODDATOS/modddatos que SUNAT proporciona para homologación.

6. Configuración paso a paso en el sistema

Con todos los datos reunidos, ya puedes configurar el módulo. Tiempo estimado: **15-20 minutos**. Estos pasos son los mismos en local y en producción.

1 Entra como Administrador

Inicia sesión en el sistema con un usuario con rol **admin** o **encargado**. Los demás roles no ven la sección de configuración SUNAT.

2 Configuración → pestaña SUNAT (Perú)

En el menú lateral entra a **Configuración**, y en la columna izquierda selecciona la pestaña **SUNAT (Perú)**. Verás un formulario con los siguientes bloques.

3 Bloque: Datos del emisor SUNAT

Completa los siguientes campos (todos obligatorios):

Campo	Valor a ingresar
RUC	Tu RUC de 11 dígitos
Razón social SUNAT	Razón social exacta de la ficha RUC
Nombre comercial	El nombre comercial de tu negocio
Ubigeo INEI	6 dígitos (ej. 150101 para Lima Cercado)
Departamento	En texto, ej. LIMA
Provincia	En texto, ej. LIMA
Distrito	En texto, ej. SAN ISIDRO
Urbanización	Si aplica, o "-"
Dirección fiscal	Calle, número, manzana, etc.

4 Bloque: Credenciales SOL

Ingresa las credenciales del usuario SOL secundario:

- **Usuario SOL secundario:** ej. FACELECT
- **Clave SOL:** la contraseña que asignaste

Ambos campos se guardan cifrados con AES-256-CBC. En modo Beta estos valores se ignoran porque el sistema usa MODDATOS/moddatos automáticamente.

5 Bloque: Operación

- **Modo:** elige BETA al inicio para pruebas, PRODUCCIÓN cuando estés listo.
- **IGV %:** 18.00 (vigente en Perú).
- **Activar facturación electrónica:** marca el checkbox para que el TPV envíe automáticamente al cerrar venta.
- **Endpoint SOAP (opcional):** déjalo vacío para usar el endpoint estándar SUNAT. Solo se usa si vas a operar con un OSE (mirror).

6 Bloque: Series electrónicas

Las series son etiquetas alfanuméricas de 4 caracteres. Los valores por defecto son los más comunes:

Tipo	Serie por defecto
Factura (01)	F001
Boleta (03)	B001
NC sobre Factura (07)	FC01
NC sobre Boleta (07)	BC01
ND sobre Factura (08)	FD01
ND sobre Boleta (08)	BD01

Pulsa **Guardar SUNAT**. Si todo está correcto verás el mensaje verde de "Configuración SUNAT actualizada".

7 Subir el certificado digital

En la parte inferior del mismo formulario hay una sección titulada "**Certificado digital**":

1. Pulsa "**Seleccionar archivo**" y elige tu **certificado.pfx**
2. En "**Contraseña del certificado**" escribe la contraseña que te dio la entidad certificadora
3. Pulsa "**Cargar certificado**"

El archivo se guarda en *storage/app/sunat/certificate.pfx* (fuera de la carpeta pública, por seguridad). La contraseña se cifra en BD.

8 Configurar datos fiscales de tus clientes

Para emitir **facturas** necesitas que el cliente tenga RUC. Para emitir **boletas** puede ser DNI o ningún documento (en boletas < S/700).

Ve a **Clientes** → edita o crea uno y completa:

- **Tipo de documento SUNAT:** 6 (RUC), 1 (DNI), 4 (CE), 7 (Pasaporte) o 0 (sin documento)
- **Número de documento:** 11 dígitos si es RUC, 8 si es DNI
- **Dirección fiscal:** obligatoria para facturas

9 Hacer una venta de prueba

Entra al TPV, agrega productos al carrito, selecciona un cliente y al cobrar elige "**Factura**" o "**Boleta**". Al confirmar el cobro, el sistema:

- Reserva un correlativo SUNAT (ej. F001-00000001).
- Genera el XML UBL 2.1 con todos los datos.
- Firma el XML con tu certificado digital.
- Envía a SUNAT por SOAP.
- Espera la respuesta (1-3 segundos en Beta, 2-5 en Producción).
- Guarda el XML y el CDR en *storage/app/sunat/*.
- Muestra el resultado (ACEPTADO / OBSERVADO / RECHAZADO).

10 Consultar el comprobante emitido

En el menú lateral entra a **SUNAT - Electrónicos**. Verás el listado de todos los comprobantes con su estado. Haz clic en cualquiera para ver detalle, descargar XML, CDR y el PDF con código QR.

7. Homologación SUNAT (Beta → Producción)

Antes de emitir comprobantes reales, SUNAT exige superar el **proceso de homologación**: enviar un set de comprobantes de prueba que cubran distintos escenarios (factura, boleta, NC, ND, descuentos, gratuitos, etc.) en el ambiente Beta.

7.1 Set de pruebas mínimo

#	Caso	Tipo
1	Factura gravada simple (1 ítem)	01
2	Factura con descuento global	01
3	Factura con varios ítems y diferentes IGV	01
4	Boleta de venta simple	03
5	Boleta sin documento de identidad	03
6	Nota de crédito por anulación de factura	07
7	Nota de crédito por devolución parcial	07
8	Nota de débito por intereses	08

7.2 Proceso de homologación

1 Sistema en modo BETA

Verifica que **Configuración** → **SUNAT** → **Modo** esté en **Beta**. El sistema envía a <https://e-beta.sunat.gob.pe> con credenciales MODDATOS/moddatos.

2 Emitir el set de prueba

Realiza las 8 ventas de prueba desde el TPV. Cada una debe quedar en estado ACEPTADO en la lista de SUNAT - Electrónicos. Si alguna queda en RECHAZADO o OBSERVADO, revisa el mensaje SUNAT y corrige.

3 Solicitar autorización en SUNAT

En la web de SUNAT, sección "**Comprobantes Electrónicos** → **Autorización para emisor electrónico**", completa el formulario indicando que ya pasaste las pruebas. En 1-3 días hábiles SUNAT te designa formalmente como emisor electrónico.

4 Cambiar a modo PRODUCCIÓN

En **Configuración** → **SUNAT** → **Modo** selecciona **Producción** y guarda. A partir de la siguiente venta, el sistema enviará a e-factura.sunat.gob.pe con tu certificado real y credenciales SOL reales.

5**Emisión real**

¡Listo! Cada factura y boleta que emitas será válida fiscalmente, llegará a SUNAT y constituirá comprobante de pago electrónico oficial.

IMPORTANTE: Las series en Beta y en Producción son independientes. Cuando pases a Producción, los contadores arrancan en 1 (F001-00000001, B001-00000001). No se mezclan los comprobantes Beta con los reales.

8. Operativa diaria y mantenimiento

8.1 Día a día



En el TPV

El cajero solo se preocupa de cobrar. El envío SUNAT es automático y transparente.



Listado SUNAT

Revisa SUNAT - Electrónicos al inicio del día para asegurar que todo está aceptado.



Reintentos

Si SUNAT estuvo caído, reenvía los pendientes desde la pantalla de detalle.



Anulaciones

Una factura aceptada solo se anula con Nota de Crédito desde la pantalla de detalle.



Backup

Los XML y CDR se guardan en storage/app/sunat/. Inclúyelos en el backup diario.

8.2 Mantenimiento mensual

- Verifica que la **vigencia del certificado** no se acerque a su fin (alerta 30 días antes).
- Confirma que no haya comprobantes en estado **error** sin reenviar.
- Descarga y archiva los **XML + CDR** del mes para cumplir el plazo de 5 años de SUNAT.
- Revisa los **logs en comprobantes_log** para detectar patrones de error.
- Si emites boletas, verifica que el **resumen diario** haya sido enviado (módulo futuro).

8.3 Renovación anual

El certificado digital tiene vigencia de 1 año (generalmente). Antes de que venza:

1. Solicita un certificado nuevo a la misma entidad certificadora.
2. Sube el nuevo .pfx al sistema desde **Configuración** → **SUNAT** → **Certificado**.
3. Actualiza la contraseña.
4. Haz una venta de prueba para verificar.

No es necesario rehacer toda la configuración: el cambio de certificado es transparente para los correlativos y series.

9. Problemas comunes y soluciones

Problema	Causa	Solución
"No se pudo leer el certificado .pfx"	Contraseña incorrecta	Verifica la contraseña que te dio la entidad certificadora
Código 0306: "Usuario y/o clave incorrecta"	Credenciales SOL erróneas o sin permisos	Recrea el usuario SOL secundario con perfil Facturación Electrónica
Código 1033: "El comprobante fue emitido duplicado"	Correlativo duplicado	Espera y reintenta — si persiste, ajusta el contador en series_correlativo
Código 2105: "RUC del emisor no es válido"	Domicilio fiscal no habido	Regulariza tu situación en SUNAT (actualización de datos)
Código 2335: "Hash de operaciones incorrecto"	Cálculo de impuestos diferente al de SUNAT	Revisa los redondeos: SUNAT exige 2 decimales en total e impuestos
Comprobante queda en "error"	Red caída o SUNAT inaccesible	Reintentar desde el detalle o esperar 5 minutos
"Class GreenterFactory not found"	composer install no ejecutado	Ejecuta composer install desde la raíz del proyecto
QR no aparece en el PDF	android/qrcode no instalado	composer install (verifica permisos de storage)
PDF con caracteres raros	Encoding incorrecto	Verifica que la BD use utf8mb4_unicode_ci

Recursos oficiales SUNAT

- **Portal CPE:** <https://cpe.sunat.gob.pe>
- **Catálogos SUNAT:** <https://cpe.sunat.gob.pe/node/88>
- **Códigos de error:** <https://cpe.sunat.gob.pe/node/119>
- **Consulta de validez CPE:** <https://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsvalicpe>
- **Documentación Greenter:** <https://greenter.dev>
- **WSDL Beta:** <https://e-beta.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem-beta/billService?wsdl>

TPV Panadería · Facturación Electrónica SUNAT
Integración SEE-Del Contribuyente · UBL 2.1 · Greenter v5.2
Documentación técnica · Mayo 2026